



中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 1828.9—2019
代替 SN/T 1828.9—2013

进出口危险货物分类试验方法 第 9 部分：毒性物质

Test method of classification for import and export dangerous goods—
Part 9: Toxic substances

2019-10-25 发布

2020-05-01 实施

中华人民共和国海关总署 发布

前 言

SN/T 1828《进出口危险货物分类试验方法》共分为 17 个部分：

- 第 1 部分：通则；
- 第 2 部分：民用爆炸品；
- 第 3 部分：氧化物；
- 第 4 部分：腐蚀性物质；
- 第 5 部分：气体混合物；
- 第 6 部分：遇水放出易燃气体物质；
- 第 7 部分：压缩气体；
- 第 8 部分：有机过氧化物；
- 第 9 部分：毒性物质；
- 第 10 部分：毒性气体；
- 第 11 部分：易燃固体；
- 第 12 部分：易燃气体；
- 第 13 部分：易燃液体；
- 第 14 部分：锂电池组；
- 第 15 部分：自热固体；
- 第 16 部分：硝酸盐类物质；
- 第 17 部分：海洋污染物。

本部分为 SN/T 1828 的第 9 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 SN/T 1828.9—2013《进出口危险货物分类试验方法 第 9 部分：毒性物质》

本部分与 SN/T 1828.9—2013 相比，主要技术变化如下：

- 更改 3.术语和定义的内容；
- 更新了 4.试验方法中急性经口毒性、急性经皮毒性及急性吸入毒性试验方法；
- 将 4.4 限量试验改为 4.3.5 吸入毒性限量试验。

本部分由中华人民共和国海关总署提出并归口。

本部分起草单位：中华人民共和国天津海关。

本部分起草人：王华、柳明、李晶、翟自芹、杨磊、孙俐。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

SN/T 1828.9—2006、SN/T 1828.9—2013。

进出口危险货物分类试验方法

第9部分:毒性物质

警告——由于自身危险性,测试实验室应对法规要求的健康和安全要求引起特别的重视。

1 范围

本部分规定了进出口毒性物质的要求、试验和包装类别判定。

本部分适用于进出口危险货物毒性物质危险特性及适用包装类别的试验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 21804 化学品 急性经口毒性固定剂量试验方法

GB/T 27823 化学品 急性经皮毒性固定剂量试验方法

GB/T 27824 化学品 急性吸入毒性固定浓度试验方法

关于危险货物运输的建议书 规章范本

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

毒性物质 toxic substance

经口、吸入或与皮肤接触后可能造成人类死亡或严重受伤、损害人类健康的化学物质。

3.2

急性经口毒性 acute oral toxicity

一次或在 24 h 内多次经口给予实验动物受试物后,动物在 14 d 内出现的毒性效应。

3.3

急性经皮毒性 acute dermal toxicity

经皮接触受试物 24 h 后,实验动物在 14 d 内出现的毒性效应。

3.4

急性吸入毒性 acute inhalation toxicity

1 h 内一次性不间断吸入受试物所产生的毒性效应。

3.5

半数致死剂量 median lethal dose, LD₅₀

受试物引起 50% 实验动物死亡的剂量,该剂量为经过统计得出的计算值,单位是每千克体重的染毒受试物的毫克数或克数,即 mg/kg 体重或 g/kg 体重。

3.6

半数致死浓度 median lethal concentration, LC_{50}

受试物引起 50% 实验动物死亡的浓度。

4 试验方法

4.1 急性经口毒性试验

4.1.1 试验样品

用水或植物油为溶剂。若试验样品不溶于水或油中,可用羧甲基纤维素、明胶、淀粉做成混悬液。给药最大体积,一般不超过 1 mL/100 g 体重,液体溶液也可不超过 2 mL/100 g 体重。

4.1.2 实验动物

选用大鼠或小鼠,常用体重范围:大鼠为 180 g~240 g,小鼠为 18 g~25 g,体重差异应在实验动物平均体重的 $\pm 20\%$ 以内。成年健康的实验动物进入实验室后,应有 2 d~5 d 适应环境。

4.1.3 染毒

采用灌胃法。用特制的灌胃针头将受试物一次给予动物。若估计受试物毒性很低,一次给药容积太大,可在 24 h 内分成 2 次~3 次给药,但合并作为一日剂量计算。

4.1.4 染毒程序

以固定的剂量间距(5 mg/kg、50 mg/kg、300 mg/kg、2 000 mg/kg)顺次进行经口染毒。染毒程序参见 GB/T 21804。

4.2 急性经皮毒性试验

4.2.1 试验样品

固体受试物用适量水或无毒无刺激性赋型剂混匀,保证试验样品与皮肤的良好接触。如试验样品为液体,不需要稀释。

4.2.2 实验动物

健康成年大鼠、兔或豚鼠,8 周~12 周龄,体重差异应在实验动物平均体重的 $\pm 20\%$ 以内,动物进入实验室后,应有 2 d~5 d 适应环境。

4.2.3 染毒

实验前 24 h,剪或剃去动物背部的毛,去毛面积至少为动物体表面积的 10%。染毒时,将受试物均匀涂抹于去毛区,用多孔纱布和无刺激胶布固定,染毒时间 24 h。

4.2.4 染毒程序

以固定的剂量间距(5 mg/kg、200 mg/kg、1 000 mg/kg、2 000 mg/kg)顺次进行经皮染毒。染毒程序参见 GB/T 27823。

4.3 急性吸入毒性试验

4.3.1 需进行试验的样品

4.3.1.1 固态物质如果其总质量的至少 10% 可能是在可吸入范围的粉尘,即粉粒的气体动力直径为 $\leq 10\ \mu\text{m}$;

4.3.1.2 液态物质如果在运输密封装置泄漏时可能产生烟雾,应进行试验;

4.3.1.3 不论是固态物质还是液态物质,准备用于吸入毒性试验的样品的 90% 以上(按质量计算)应在 4.3.1.1 和 4.3.1.2 规定的可吸入范围。

4.3.2 实验动物

常用的实验动物是大鼠和小鼠,常用体重范围:大鼠为 180 g~240 g,小鼠为 18 g~25 g,体重差异应在实验动物平均体重的 $\pm 20\%$ 以内,动物进入实验室后,应有 2 d~5 d 适应环境。

4.3.3 染毒

采用头/鼻或全身染毒方式均可,染毒时间为 4 h。

4.3.4 染毒程序

染毒剂量及程序参见 GB/T 27824。

4.3.5 吸入毒性限量试验

4.3.5.1 限量试验 1

把液体混合物样品变成蒸汽并用空气稀释,创造出混合物蒸汽浓度为 $1\ 000\ \text{mL}/\text{m}^3$ 的试验气体环境。把 10 只实验动物(雌雄各半)置于该试验气体环境中 1 h,然后观察 14 d。如在 14 d 的观察期内 5 只以上实验动物死亡,则可推定混合物的 LC_{50} 值低于 $1\ 000\ \text{mL}/\text{m}^3$ 。

4.3.5.2 限量试验 2

把在 $20\ ^\circ\text{C}$ 时与液体混合物处于平衡状态的蒸汽样品用 9 倍等体积的空气稀释以形成试验气体环境。把 10 只实验动物(雌雄各半)置于该试验气体环境中 1 h,然后观察 14 d。如在 14 d 的观察期内 5 只以上实验动物死亡,则可推定混合物的挥发度(R)等于或大于混合物 LC_{50} 值的 10 倍。

4.3.5.3 限量试验 3

把液体混合物样品变成蒸汽并用空气稀释,创造出混合物蒸汽浓度为 $3\ 000\ \text{mL}/\text{m}^3$ 的试验气体环境。把 10 只实验动物(雌雄各半)置于该试验气体环境中 1 h,然后观察 14 d。如在 14 d 的观察期内 5 只以上实验动物死亡,则可推定混合物的 LC_{50} 值等于或低于 $3\ 000\ \text{mL}/\text{m}^3$ 。

4.3.5.4 限量试验 4

把在 $20\ ^\circ\text{C}$ 时与液体混合物处于平衡状态的蒸汽样品创造一个试验气体环境。把 10 只实验动物(雌雄各半)置于该试验气体环境中 1 h,然后观察 14 d。如在 14 d 的观察期内 5 只以上实验动物死亡,则可推定混合物的挥发度等于或大于混合物 LC_{50} 值。

4.3.5.5 限量试验 5

把液体混合物样品变成蒸汽并用空气稀释,创造出混合物蒸汽浓度为 5 000 mL/m³ 的试验气体环境。把 10 只实验动物(雌雄各半)置于该试验气体环境中 1 h,然后观察 14 d。如在 14 d 的观察期内 5 只以上实验动物死亡,则可推定混合物的 LC₅₀ 值等于或低于 5 000 mL/m³。

4.3.5.6 限量试验 6

对液体混合物的蒸汽压进行测量,如果蒸汽浓度等于或大于 1 000 mL/m³,则可推定混合物的挥发度等于或大于混合物 LC₅₀ 值的 1/5。

5 类别判定

5.1 毒性纯物质包装等级的划定

5.1.1 根据本部分 4.1、4.2 和 4.3 的急性毒性试验结果划定毒性物质的包装类别见表 1。

表 1 急性毒性试验结果与包装类别

包装类别	急性经口毒性试验 LD ₅₀ /(mg/kg)	急性经皮毒性试验 LD ₅₀ /(mg/kg)	急性吸入毒性试验 LC ₅₀ /(mg/L)
I	≤5	≤50	≤0.2
II	>5 且 ≤50	>50 且 ≤200	>0.2 且 ≤2.0
III ^a	>50 且 ≤300	>200 且 ≤1 000	>2 且 ≤4

注:^a 毒性试验结果相当于 III 类包装的催类性气态物质,应划入 II 类包装。

符合第 8 类腐蚀性物质标准、切细如粉尘和烟雾毒性(LC₅₀)属于 I 类包装,当急性经口或急性经皮毒性试验结果为 I 类或 II 类包装时,将该物质划入 6.1 类,否则划入第 8 类。

5.1.2 表 1 中的吸入粉尘和烟雾毒性标准是以 1 h 的 LC₅₀ 数据作为分类依据的,如仅有 4 h 数据可得,将数据乘以 2,并以乘积取代上述分类标准,及 LC₅₀(4 h)×2 等于 LC₅₀(1 h)。

5.1.3 具有毒性蒸汽的液体应划入下列包装类别,其中“V”为在 20 ℃ 和标准大气压力下的饱和蒸汽浓度,以每立方米空气中的毫升数表示:

- a) I 类包装:如 $V \geq 10 \text{ LC}_{50}$ 且 $\text{LC}_{50} \leq 1\,000 \text{ mL/m}^3$;
- b) II 类包装:如 $V \geq \text{LC}_{50}$ 且 $\text{LC}_{50} \leq 3\,000 \text{ mL/m}^3$,并且不符合 I 类包装的标准;
- c) III 类包装:如 $V \geq 1/5 \text{ LC}_{50}$ 且 $\text{LC}_{50} \leq 5\,000 \text{ mL/m}^3$,并且不符合 I 类包装或 II 类包装的标准。

5.2 混合物包装类别的划定

5.2.1 具有吸入毒性的液体混合物的包装类别

5.2.1.1 当组成混合物的每一种毒性物质的 LC₅₀ 值已知时对包装类别按照《关于危险货物运输的建议书 规章范本》中 2.6.2.2.4.7 进行划定。

5.2.1.2 当组成混合物的毒性物质的 LC₅₀ 值未知时包装类别的划定见表 2。

表 2 未知 LC_{50} 值混合物的包装类别划定

包装类别	危险性等级	试验结果
I	具有高度危险性	限量试验 1: $LC_{50} \leq 1\ 000\ \text{mL/m}^3$; 限量试验 2: $R \geq 10\ LC_{50}$
II	具有中等危险性	限量试验 3: $LC_{50} \leq 3\ 000\ \text{mL/m}^3$; 限量试验 4: $R \geq LC_{50}$
III	具有轻度危险性	限量试验 5: $LC_{50} \leq 5\ 000\ \text{mL/m}^3$; 限量试验 6: $R \geq 1/5 LC_{50}$

5.2.2 具有经口和经皮急性毒性的混合物包装类别的划定

具有经口和经皮急性毒性的混合物包装类别的划定方法参见《关于危险货物运输的建议书 规章范本》中的 2.6.2.3。